

مهني
أساس

منصة أساس التعليمية
التعليم المهني والتقني

الفصل الأول

مجاناً

دوسية التأسيس

لطلاب 2009



إعداد وإشراف
الأستاذ أحمد دومي



الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي

مقدمة الدوسية

تهدف هذه الدوسية إلى تأسيس الطالب قبل البدء بدراسة وحدة مقدمة في الامن السيبراني ، وذلك من خلال بناء فهم مترابط للمفاهيم الأساسية التي يقوم عليها هذا المجال، بحيث يستطيع الطالب فهم العلاقات بين موضوعات الوحدة بدلاً من التعامل معها كمجموعة من التعريفات المنفصلة.

يعتمد الأمن السيبراني على سلسلة مترابطة من الأحداث تبدأ بوجود بيانات ذات قيمة، ثم ظهور أشخاص يسعون للوصول إليها بطرق مختلفة، ثم استغلال الثغرات الموجودة في الأنظمة لتنفيذ الهجمات، وأخيراً تقييم حجم المخاطر واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الأنظمة والبيانات.

ولذلك لن تبدأ هذه الدوسية بدراسة البرمجيات الخبيثة أو وسائل الحماية مباشرة، بل ستبدأ بالإجابة عن سؤال أكثر أهمية:

لماذا ظهر الأمن السيبراني أصلاً؟

ومن خلال الإجابة عن هذا السؤال، سيتعرف الطالب تدريجياً إلى أهمية البيانات، والجهات التي تستهدفها، والأساليب التي تستخدمها للوصول إليها، وكيف تقوم المؤسسات بتحليل المخاطر قبل بناء منظومة الحماية.

وبعد الانتهاء من هذه الدوسية، سيكون الطالب قادراً على دراسة الوحدة الأساسية وهو يمتلك تصوراً واضحاً عن العلاقة بين جميع مفاهيمها، مما يجعل فهمها وربطها ببعضها أكثر سهولة.

لمحة عامة عن المادة الأساسية

تتناول وحدة الأمن السيبراني وإدارة الحوادث الأسس التي تعتمد عليها المؤسسات في حماية البيانات والأنظمة الرقمية، كما تشرح أنواع التهديدات الإلكترونية، والثغرات الأمنية، ووسائل الحماية، وآليات تقييم المخاطر، بالإضافة إلى إجراءات التعامل مع الحوادث الأمنية وجمع الأدلة الرقمية.

وتنقسم الوحدة إلى أربعة محاور رئيسية:

نتائج التعلم	عنوان المحور	ماذا يتضمن هذا المحور؟
أ	فهم تهديدات الأمن السيبراني وثغرات النظام وأساليب الحماية	التعرف إلى مصادر التهديد، والثغرات الأمنية، والهجمات الإلكترونية، ووسائل الحماية المختلفة.
ب	استكشاف الآثار الأمنية للأنظمة المتصلة بالشبكة	دراسة تأثير الهجمات الإلكترونية على الشبكات والأنظمة والموارد الرقمية.
ج	وضع خطة حماية للأمن السيبراني	تحليل المخاطر، وتقييم الثغرات، واختيار الإجراءات الأمنية المناسبة.

نتاج التعلم	عنوان المحور	ماذا يتضمن هذا المحور؟
د	فحص إجراءات جمع الأدلة الجنائية الرقمية	التعرف إلى آلية التعامل مع الحوادث الأمنية وجمع الأدلة الرقمية وتحليلها.

بعد الانتهاء من هذه الدوسية، يُتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على:



1. تفسير أهمية البيانات ودورها في الأمن السيبراني
2. التمييز بين أنواع الهاكرز المختلفة وفهم دوافعهم .
3. تفسير العلاقة بين التهديدات والثغرات والمخاطر الأمنية .
4. التمييز بين مفاهيم التهديد (Threat) والثغرة (Vulnerability) والمخاطرة (Risk).
5. تفسير كيفية تقييم المخاطر الأمنية قبل اختيار وسائل الحماية .
6. الانتقال إلى دراسة الوحدة الأساسية بفهم مترابط لجميع مفاهيمها .

الخطة التأسيسية

رقم الحصة	عنوان الحصة	الهدف
الحصة الأولى	رحلة البيانات... لماذا أصبحت الهدف الأول؟	أن يفهم الطالب كيف تنتقل البيانات داخل الأنظمة الرقمية، ولماذا أصبحت البيانات أهم مورد في العالم الرقمي، ولماذا أدى ذلك إلى ظهور الحاجة إلى الأمن السيبراني.
الحصة الثانية	أنواع الهاكرز... من يحاول الوصول إلى بياناتك؟	أن يتعرف الطالب إلى أنواع الهاكرز المختلفة، ودوافع كل نوع، والفرق بين الاختراق الأخلاقي والاختراق الإجرامي، ولماذا تختلف أهداف المهاجمين.

رقم الحصة	عنوان الحصة	الهدف
الحصة الثالثة	التهديدات والثغرات والمخاطر... كيف تبدأ الهجمات؟	أن يميز الطالب بين مفهوم التهديد والثغرة والمخاطرة، وأن يفهم كيف تستغل التهديدات الثغرات للوصول إلى البيانات أو الأنظمة.
الحصة الرابعة	تقييم المخاطر... كيف تحدد ما يجب حمايته أو لا؟	أن يفهم الطالب المبادئ الأساسية لتقييم التهديدات والثغرات والمخاطر، وكيف تعتمد المؤسسات على نتائج هذا التقييم لبناء خطط الحماية واتخاذ القرارات الأمنية المناسبة.

الحصة الأولى

رحلة البيانات... بداية كل قصة في الأمن السيبراني

مقدمة

لو اختفت جميع أجهزة إحدى الجامعات، فسيكون بإمكانها شراء أجهزة جديدة.
ولو احترق مبنى أحد البنوك، فمن الممكن إعادة بنائه.
أما إذا اختفت البيانات...
فقد **تختفي** معها سجلات الطلاب، وأرصدة العملاء، والملفات الطبية، والعقود، والأبحاث، وذاكرات ملايين
الأشخاص.

لهذا السبب لم تعد **البيانات** مجرد ملفات مخزنة داخل الحاسوب، بل أصبحت أحد أهم الأصول التي تمتلكها
المؤسسات في العصر الرقمي.
وقبل أن نتعرف إلى الهاكرز، أو الهجمات الإلكترونية، أو وسائل الحماية، علينا أولاً أن نفهم لماذا أصبحت
البيانات تستحق كل هذا الاهتمام.

حقيقة غيرت العالم

في عام 2006 صرّح عالم الرياضيات البريطاني **كلايف هامبي** بجملة أصبحت فيما بعد من أشهر الجمل في
عالم التقنية:

"البيانات هي النفط الجديد".

لم يكن يقصد أن البيانات تشبه النفط في شكلها، بل في قيمتها.

فالنفت كان المحرك الأساسي للاقتصاد في القرن الماضي، أما اليوم فأصبحت البيانات هي المورد الذي تعتمد عليه الشركات والحكومات في اتخاذ القرارات، وتطوير الخدمات، وبناء أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتحليل سلوك المستخدمين.

ومنذ ذلك الوقت، تغيرت نظرة العالم إلى البيانات، وأصبحت حمايتها أولوية لدى جميع المؤسسات.

ما المقصود بالبيانات؟

كل عملية رقمية تبدأ وتنتهي بالبيانات.

فعندما تفتح تطبيق البنك، أو تدخل إلى منصة جامعتك، أو تشاهد مقطع فيديو، أو تلتقط صورة، فإن النظام لا يرى ما تراه أنت، بل يتعامل مع مجموعة من البيانات الرقمية التي يستطيع تخزينها ومعالجتها ونقلها.

وقد تكون هذه البيانات:

•نصوصًا.

•صورًا.

•مقاطع فيديو.

•ملفات.

•مواقع جغرافية.

•سجلات مالية.

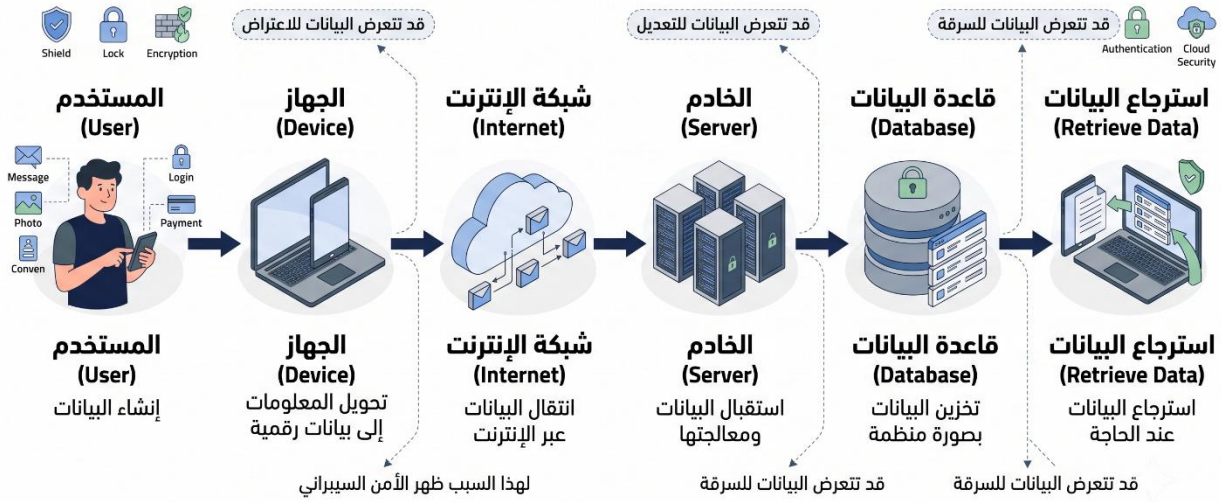
•معلومات طبية.

•أو أي معلومة يمكن للحاسوب التعامل معها.

ولهذا السبب، فإن البيانات هي اللغة المشتركة بين جميع الأنظمة الرقمية.

رحلة البيانات

رحلة البيانات (Data Journey)



الفكرة الرئيسية: لا تقتصر مهمة الأمن السيبراني على حماية الأجهزة، بل تمتد لحماية البيانات في جميع مراحل رحلتها؛ أثناء إنشائها، ونقلها ومعالجتها، وتخزينها، واسترجاعها.

بعد إنشاء البيانات تبدأ رحلة قصيرة زمنياً، لكنها معقدة تقنياً.

تنتقل خلالها البيانات بين عدة أنظمة حتى تصل إلى المكان الذي ستبقى فيه محفوظة.

ورغم أن هذه الرحلة قد تستغرق أقل من ثانية، إلا أنها تتكرر مليارات المرات يومياً حول العالم.

وكل مرحلة من هذه الرحلة تمثل نقطة يجب حمايتها.

لأن أي نقطة غير محمية قد تتحول إلى فرصة للوصول إلى البيانات أو التلاعب بها.

على أرض الواقع

في عام 2017 تسبب هجوم إلكتروني ببرنامج الفدية WannaCry في تعطيل أكثر من 200 ألف جهاز في أكثر من 150 دولة خلال أيام قليلة.

لم يكن الهدف تدمير الحواسيب...

بل منع أصحابها من الوصول إلى بياناتهم حتى يتم دفع مبلغ مالي مقابل استعادتها.

هذه الحادثة أوضحت للعالم أن قيمة البيانات قد تكون أكبر بكثير من قيمة الأجهزة نفسها.

لماذا يهتم الأمن السيبراني بالبيانات؟

عندما نتحدث عن الأمن السيبراني، فإننا لا نحاول حماية جهاز الحاسوب لأنه جهاز فقط.

ولا نحاول حماية الهاتف لأنه هاتف.
بل نحاول حماية ما تحتويه هذه الأجهزة.
فالبيانات هي التي تمنح الأجهزة قيمتها الحقيقية.
ولو فقدت جميع البيانات الموجودة داخل مؤسسة ما، فلن يكون وجود الأجهزة وحده كافياً لاستمرار العمل.
ولهذا السبب، فإن جميع موضوعات الأمن السيبراني التي سندرسها لاحقاً تدور حول سؤال واحد:

كيف نحافظ على البيانات طوال رحلتها؟

فكر قليلاً

إذا كانت البيانات بهذه القيمة...
فمن الطبيعي أن يحاول شخص ما الوصول إليها.
لكن...

من هم هؤلاء الأشخاص؟ وهل جميعهم مجرمون؟

هذا هو السؤال الذي سنجيب عنه في الحصة القادمة، عندما نتعرف إلى أنواع الهاكرز، ودوافع كل نوع، والفرق بين الاختراق الأخلاقي والاختراق الإجرامي.

الحصة الثانية

من يقف خلف الشاشة؟ التعرف إلى أنواع الهاكرز ودوافعهم

من هو الهاكر؟

الهاكر هو شخص يمتلك معرفة متقدمة بالأنظمة الحاسوبية والشبكات، ويستطيع فهم طريقة عملها واكتشاف نقاط القوة والضعف فيها.

ولا يعني ذلك بالضرورة أنه شخص يرتكب الجرائم الإلكترونية، فالكثير من خبراء الأمن السيبراني حول العالم يطلق عليهم أيضاً اسم "هاكرز"، لكنهم يستخدمون مهاراتهم لحماية الأنظمة واكتشاف الثغرات قبل أن يستغلها المهاجمون.

إذن...

المهارة نفسها ليست المشكلة.
المشكلة تكمن في طريقة استخدامها.

حقيقة غيرت العالم

في عام 1995 كان عدد المواقع الإلكترونية حول العالم أقل من 25 ألف موقع. أما اليوم، فيوجد مئات الملايين من المواقع والخدمات الرقمية، ويعمل خلفها مليارات الحسابات وقواعد البيانات. كل هذا التوسع الهائل أدى إلى زيادة الحاجة إلى خبراء الأمن السيبراني، وفي الوقت نفسه زاد عدد المهاجمين الذين يحاولون استغلال هذا العالم الرقمي. كلما توسع العالم الرقمي... توسعت معه الهجمات الإلكترونية.

أنواع الهاكرز

أولاً: القبة البيضاء (White Hat Hacker)

يعرف باسم الهاكر الأخلاقي. يعمل هذا النوع لصالح الشركات أو المؤسسات بهدف اكتشاف الثغرات الأمنية قبل أن يستغلها المهاجمون. يحصل على تصريح رسمي لاختبار الأنظمة، ثم يقدم تقريراً يوضح نقاط الضعف وطرق معالجتها. يمكن اعتباره أحد أهم عناصر الدفاع في الأمن السيبراني.

ثانياً: القبة السوداء (Black Hat Hacker)

وهو النوع الأكثر شهرة.

يستخدم مهاراته بصورة غير قانونية للوصول إلى الأنظمة أو سرقة البيانات أو ابتزاز الضحايا أو تحقيق مكاسب مالية. وغالباً ما يكون هذا النوع مسؤولاً عن معظم الجرائم الإلكترونية التي نسمع عنها في الأخبار.

ثالثًا: القبة الرمادية (Grey Hat Hacker)

يقع هذا النوع بين القبة البيضاء والقبة السوداء.

قد يكتشف ثغرة أمنية دون الحصول على تصريح، ثم يبلغ الشركة بها لاحقًا، أو يطلب مكافأة مقابل الإفصاح عنها.

ورغم أنه لا يكون هدفه دائمًا إلحاق الضرر، إلا أن طريقته في الوصول إلى الأنظمة قد تكون مخالفة للقوانين.

رابعًا: المبتدئ أو Script Kiddie

لا يمتلك خبرة تقنية كبيرة.

يعتمد على أدوات وبرامج جاهزة أنشأها آخرون، ويستخدمها دون أن يفهم طريقة عملها بشكل كامل. ورغم ضعف خبرته، إلا أنه قد يسبب أضرارًا حقيقية عند استخدام هذه الأدوات بصورة عشوائية.

خامسًا: الهاكر المدعوم من دولة (State-Sponsored Hacker)

تدعمه حكومات أو جهات رسمية لتنفيذ عمليات تجسس أو جمع معلومات أو استهداف بنى تحتية لدول أخرى. وتعد هذه الهجمات من أكثر الهجمات تعقيدًا، لأنها تعتمد على فرق متخصصة وإمكانات تقنية كبيرة.

سادسًا: الهاكر الناشط (Hacktivist)

لا يكون هدفه تحقيق المال.

بل يستخدم الاختراق للتعبير عن موقف سياسي أو اجتماعي أو أيديولوجي.

وقد يستهدف مواقع حكومية أو مؤسسات أو شركات بهدف إيصال رسالة معينة أو الاحتجاج على قرار أو سياسة.

على أرض الواقع

في عام 2010 اكتشف العالم واحدًا من أكثر الهجمات الإلكترونية تعقيدًا، وهو فيروس Stuxnet.

لم يكن الهدف سرقة أموال أو بيانات، بل استهداف أنظمة صناعية حقيقية. ويعد هذا الهجوم مثالاً واضحاً على أن بعض الهجمات الإلكترونية قد تكون جزءاً من صراعات بين الدول، وليس مجرد جرائم مالية.

هل جميع الهاكرز متشابهون؟

الإجابة هي: لا.

قد يمتلك شخصان المستوى نفسه من المعرفة والمهارة، لكن يستخدم كل منهما هذه المعرفة بطريقة مختلفة تماماً. ولهذا السبب، فإن تصنيف الهاكرز يعتمد على **الهدف والدافع** أكثر من اعتماده على مستوى الخبرة. فالذي يعمل لحماية الأنظمة يختلف عن الذي يسعى إلى سرقة البيانات، والذي يختلف بدوره عن الشخص الذي يستخدم الاختراق لأسباب سياسية أو اجتماعية.

لماذا يجب أن نتعرف إلى أنواع الهاكرز؟

لأن فهم هوية المهاجم يساعد على فهم طبيعة الهجوم نفسه. فالمهاجم الذي يبحث عن المال لن يستخدم الأساليب نفسها التي يستخدمها مهاجم يعمل لصالح جهة استخباراتية، كما أن الهاكر الأخلاقي لا يسعى إلى إخفاء نفسه، بل إلى تحسين مستوى الحماية. ولهذا فإن أول خطوة في تحليل أي هجوم إلكتروني هي محاولة معرفة **من يقف خلفه**، وما الذي يريد تحقيقه؟

فكر قليلاً

الآن أصبحنا نعرف من هم الأشخاص الذين قد يحاولون الوصول إلى البيانات... لكن يبقى سؤال أكثر أهمية.

إذا نجح أحدهم في الوصول إلى هاتفك أو جهازك الشخصي... فماذا يستطيع أن يفعل؟

وهذا ما سنكتشفه في الحصة القادمة، عندما نتعرف إلى التأثير الحقيقي لاختراق الأجهزة والبيانات، قبل الانتقال إلى فهم التهديدات والثغرات والمخاطر الأمنية.

الحصة الثالثة

عندما يصل الهاكر... ماذا يمكن أن يحدث؟

حقيقة غيّرت العالم

تشير تقارير الأمن السيبراني إلى أن **كثيرًا** من البرمجيات الخبيثة الحديثة لا تهدف إلى إيقاف الجهاز مباشرة، بل تعمل بصمت لفترات طويلة، بهدف جمع البيانات أو مراقبة نشاط المستخدم دون إثارة أي شكوك. ولهذا قد يبقى الجهاز يعمل بصورة طبيعية، بينما تكون البيانات قد تعرضت للنسخ أو التسريب بالفعل.

ماذا يستطيع الهاكر أن يفعل؟

يعتمد ذلك على نوع الهجوم ومستوى الصلاحيات التي تمكن من الحصول عليها، لكن في كثير من الحالات يستطيع المهاجم تنفيذ واحد أو أكثر من الأفعال الآتية.

أولاً: الوصول إلى الملفات الشخصية

قد يتمكن من نسخ الصور، ومقاطع الفيديو، والوثائق، والملفات الدراسية أو **العملية** الموجودة على الجهاز. وفي المؤسسات قد يشمل ذلك ملفات العملاء أو العقود أو التقارير المالية أو الأبحاث.

ثانيًا: سرقة كلمات المرور

تحتوي الهواتف وأجهزة الحاسوب الحديثة على عدد كبير من الحسابات المسجلة مسبقًا. إذا تمكن المهاجم من الوصول إلى هذه البيانات، فقد يستطيع تسجيل الدخول إلى البريد الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أو **الخدمات السحابية** دون الحاجة إلى **معرفة كلمة المرور يدويًا**.

ثالثًا: مراقبة النشاط

في بعض الهجمات لا يكون **الهدف السرقة المباشرة**، وإنما مراقبة المستخدم. قد يشمل ذلك:

• **معرفة المواقع التي يزورها.**

• مراقبة التطبيقات المستخدمة.

• تسجيل ضغطات لوحة المفاتيح.

• معرفة أوقات استخدام الجهاز.

هذه المعلومات قد تستخدم لاحقًا في تنفيذ هجمات أكثر دقة.

رابعًا: انتحال الهوية

إذا حصل المهاجم على بيانات كافية، فقد يستطيع انتحال شخصية الضحية. وقد يستخدم البريد الإلكتروني أو حسابات التواصل الاجتماعي أو بيانات الهوية لإرسال رسائل أو تنفيذ معاملات تبدو وكأنها صادرة من المستخدم الحقيقي.

خامسًا: تشفير البيانات وطلب فدية

تعد هجمات برامج الفدية من أكثر الهجمات انتشارًا. يقوم المهاجم بتشفير الملفات الموجودة على الجهاز، ثم يمنع صاحبها من الوصول إليها، ويطلب مبلغًا ماليًا مقابل توفير مفتاح فك التشفير. وفي كثير من الحالات، لا يضمن دفع الفدية استعادة البيانات.

سادسًا: تحويل الجهاز إلى أداة للهجوم

قد لا يكون جهازك هو الهدف النهائي. أحيانًا يستخدم المهاجم كجزء من شبكة أكبر لإرسال الرسائل المزعجة، أو تنفيذ هجمات على مواقع إلكترونية، أو نشر برمجيات خبيثة إلى أجهزة أخرى. وفي هذه الحالة يصبح الجهاز جزءًا من الهجوم دون علم صاحبه.

على أرض الواقع

في عام 2017 انتشر برنامج الفدية **WannaCry** بسرعة كبيرة، وأصاب مئات الآلاف من الأجهزة في أكثر من 150 دولة.

تسبب الهجوم في تعطيل مستشفيات وشركات ومؤسسات حكومية، ولم يكن السبب تدمير الأجهزة، بل تشفير الملفات ومنع أصحابها من الوصول إلى بياناتهم. أظهرت هذه الحادثة أن فقدان البيانات قد يكون أخطر بكثير من فقدان الجهاز نفسه.

هل كل هذه الأفعال تعتبر هجوماً؟

ليس بالضرورة.

فقد ينجح المهاجم في تنفيذ بعضها، وقد يفشل في تنفيذ بعضها الآخر.

لكن جميعها تشترك في نقطة واحدة...

لا يمكن أن تحدث من دون وجود فرصة تسمح للمهاجم بالوصول إلى النظام.

وهنا نبدأ بالانتقال إلى المفاهيم التي تشكل أساس الأمن السيبراني.

كيف يجد المهاجم هذه الفرصة؟

وهل جميع الأخطار متشابهة؟

وما الفرق بين الخطر، والتهديد، والثغرة الأمنية؟

فكر قليلاً

إذا ترك شخص باب منزله مفتوحاً، فهذا لا يعني أن المنزل قد تعرض للسرقة.

لكن...

هل أصبح احتمال السرقة أكبر؟

ينطبق المبدأ نفسه على الأنظمة الرقمية.

فوجود باب مفتوح لا يعني وقوع الهجوم، لكنه يزيد فرصة حدوثه.

في الحصة القادمة سنتعرف إلى ثلاثة من أهم المفاهيم في الأمن السيبراني، وهي **التهديدات (Threats)** ، **الثغرات الأمنية (Vulnerabilities)** ، و**المخاطر (Risks)** ، وسنشرح كيف ترتبط هذه المفاهيم ببعضها لتشكل أساس أي هجوم إلكتروني.

الحصة الرابعة

لماذا تنجح بعض الهجمات وتفشل أخرى؟

التهديد (Threat)

الثغرة الأمنية (Vulnerability)

المخاطرة (Risk)

هذه المفاهيم الثلاثة ليست مجرد تعريفات نظرية، بل تعتمد عليها الشركات والمؤسسات عند بناء أنظمتها الأمنية، كما أنها من أكثر المفاهيم التي يركز عليها منهج BTEC في الواجبات والتقارير، لأنها تمثل نقطة البداية في أي عملية تحليل أو تقييم أمني.

حقيقة غيّرت العالم

تشير تقارير الأمن السيبراني إلى أن معظم الهجمات الإلكترونية الناجحة لم تحدث لأن المهاجم كان يمتلك أدوات خارقة، بل لأنها استغلت ثغرات كانت معروفة مسبقاً ولم تتم معالجتها. وفي كثير من الحوادث الكبرى، كان تثبيت تحديث أمني بسيط كافياً لمنع الهجوم بالكامل. هذه الحقيقة غيّرت طريقة تفكير المؤسسات، فأصبح البحث عن الثغرات وإغلاقها أهم من انتظار وقوع الهجوم.

أولاً: ما هو التهديد (Threat) ؟

التهديد هو أي عامل يمتلك القدرة على إحداث ضرر للبيانات أو الأجهزة أو الأنظمة. وقد يكون التهديد:

- شخصاً.
- برنامجاً خبيثاً.
- كارثة طبيعية.
- خطأ بشرياً.
- أو حتى انقطاعاً في التيار الكهربائي.
- إذن...

التهديد لا يعني أن الهجوم وقع بالفعل.

بل يعني أن هناك جهة أو طرفاً قد يؤدي إلى وقوع الضرر.

ثانيًا: ما هي الثغرة الأمنية (Vulnerability) ؟

الثغرة الأمنية هي نقطة ضعف موجودة داخل النظام يمكن استغلالها للوصول إلى البيانات أو تنفيذ هجوم.

وقد تكون هذه الثغرة:

• كلمة مرور ضعيفة.

• برنامجًا غير محدث.

• إعدادًا أمنيًا خاطئًا.

• موظفًا يضغط على رابط احتيالي.

وجود الثغرة لا يعني أن النظام قد تعرض للاختراق.

لكنه يعني أن الباب أصبح مفتوحًا إذا حاول أحد استغلاله.

ثالثًا: ما هي المخاطرة (Risk) ؟

المخاطرة هي احتمال أن يستغل أحد التهديدات ثغرة موجودة، وما قد يترتب على ذلك من خسائر.

أي أن المخاطرة لا تعتمد على وجود التهديد فقط...

ولا على وجود الثغرة فقط...

بل تعتمد على وجود الاثنين معًا.

ولهذا السبب، فإن المؤسسات لا تسأل:

"هل يوجد تهديد؟"

بل تسأل:

"ما احتمال نجاح هذا التهديد؟ وما حجم الضرر إذا نجح؟"

العلاقة بين المفاهيم الثلاثة

لفهم العلاقة بينها، تخيل السيناريو الآتي.

تمتلك إحدى الجامعات نظامًا إلكترونيًا لحفظ علامات الطلبة.

يوجد شخص يحاول الدخول إلى النظام.

هذا الشخص يمثل **التهديد**.

النظام يستخدم كلمة مرور ضعيفة.

هذه تمثل **الثغرة الأمنية**.

إذا تمكن الشخص من استغلال كلمة المرور والوصول إلى علامات الطلبة، فإن احتمال حدوث هذه الخسارة يمثل **المخاطرة**.

ولهذا لا يمكن دراسة أي واحد من هذه المفاهيم بمعزل عن الآخر.

على أرض الواقع

في عام 2017 أصاب هجوم **WannaCry** مئات الآلاف من الأجهزة حول العالم.

المهاجم كان يمثل **التهديد**.

أما **الثغرة** فكانت موجودة في أجهزة لم يتم تحديث نظام التشغيل فيها رغم توفر تحديث أمني قبل الهجوم.

أما **المخاطرة** فتمثلت في توقف مستشفيات وشركات ومؤسسات حكومية عن العمل بعد تشفير بياناتها.

هذه الحادثة تعد من أوضح الأمثلة على العلاقة المباشرة بين التهديد والثغرة والمخاطرة.

لماذا تهتم المؤسسات بتقييم المخاطر؟

لا تستطيع أي مؤسسة حماية جميع أنظمتها بالمستوى نفسه.

كما لا يمكنها معالجة جميع الثغرات في الوقت نفسه.

لذلك تبدأ المؤسسات دائماً بعملية تسمى **تقييم المخاطر (Risk Assessment)**.

وتهدف هذه العملية إلى الإجابة عن أربعة أسئلة رئيسية:

• ما الأصول التي نريد حمايتها؟

• ما التهديدات التي قد تستهدفها؟

• ما الثغرات الموجودة حالياً؟

• أي المخاطر يجب معالجتها أولاً؟

ومن خلال الإجابة عن هذه الأسئلة، تستطيع المؤسسة تحديد أولوياتها الأمنية واستخدام مواردها بطريقة أكثر كفاءة.

انتبه

من أكثر الأخطاء شيوعاً في الواجبات الخلط بين:

التهديد.

الثغرة.

المخاطرة.

لذلك يجب أن نتذكر دائماً:

التهديد = من أو ما قد يسبب الضرر.

الثغرة = نقطة الضعف التي يمكن استغلالها.

المخاطرة = احتمال نجاح التهديد في استغلال الثغرة وما ينتج عنه من أثر.

على أرض الواقع

عند إعداد أي تقرير أمني داخل مؤسسة، لا يبدأ خبير الأمن السيبراني باختيار برنامج مكافحة الفيروسات أو جدار الحماية.

بل يبدأ أولاً بتحديد:

ما الذي نحاول حمايته؟

ثم يحدد:

من قد يهاجمه؟

ثم يبحث عن:

كيف يمكن أن يصل إليه؟

وأخيراً يقرر:

ما الإجراء الأمني المناسب؟

وهذا هو الأسلوب نفسه الذي تتبعه المؤسسات العالمية عند بناء استراتيجيات الأمن السيبراني.

خلاصة الدوسية

بدأنا هذه الدوسية برحلة البيانات، لأنها تمثل الهدف الذي يسعى الأمن السيبراني إلى حمايته. ثم تعرفنا إلى الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى هذه البيانات، والدوافع التي تقف خلفهم. بعد ذلك استكشفنا التأثير الحقيقي الذي قد يحدث عند نجاح الهجوم.

وأخيراً تعلمنا كيف تنتظر المؤسسات إلى الأمن السيبراني من منظور تحليلي، من خلال دراسة العلاقة بين التهديدات والثغرات والمخاطر، وتقييمها قبل اتخاذ أي قرار أمني.

بهذا تكون قد بنيت الأساس الذي ستعتمد عليه جميع موضوعات وحدة الأمن السيبراني وإدارة الحوادث، وستجد أن معظم مفاهيم المنهج تدور حول هذه السلسلة نفسها.

كيف تبدأ الهجمات الإلكترونية؟ رحلة الهجوم من البيانات إلى الحماية

قاعدة ذهبية

كل هجوم إلكتروني يحتاج إلى هدف، وثغرة، وفرصة.



مبادئ الذكاء الاصطناعي

مقدمة الدوسية

تهدف هذه الدوسية إلى تأسيس الطالب قبل البدء بدراسة وحدة مقدمة في الذكاء الاصطناعي (AI)، وذلك من خلال بناء فهم مترابط للمفاهيم الأساسية التي يقوم عليها هذا المجال، بحيث يستطيع الطالب فهم العلاقة بين مكونات الذكاء الاصطناعي بدلاً من التعامل معها كمجموعة من التعريفات المنفصلة.

يعتمد الذكاء الاصطناعي على سلسلة مترابطة تبدأ بالبيانات، ثم استخدام الخوارزميات لمعالجتها، وتدريب النماذج على التعلم منها، وصولاً إلى اتخاذ القرارات أو تقديم التوقعات التي تحاكي قدرات الإنسان في التفكير والتعلم.

ولذلك لن تبدأ هذه الدوسية بدراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو تقنياته مباشرة، بل ستبدأ بالإجابة عن سؤال أكثر أهمية:

كيف يتعلم الذكاء الاصطناعي أصلاً؟

ومن خلال الإجابة عن هذا السؤال، سيتعرف الطالب تدريجياً إلى المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها الذكاء الاصطناعي، وأهم التقنيات المستخدمة فيه، وكيف أصبحت تطبيقاته جزءاً من مختلف مجالات الحياة. وبعد الانتهاء من هذه الدوسية، سيكون الطالب قادراً على دراسة الوحدة الأساسية وهو يمتلك تصوراً واضحاً عن العلاقة بين جميع مفاهيمها، مما يجعل فهمها وربطها ببعضها أكثر سهولة.

بعد الانتهاء من هذه الدوسية، يُتوقع من الطالب أن يكون قادراً على:

1. تفسير الفكرة الأساسية التي يقوم عليها الذكاء الاصطناعي.
2. التمييز بين البيانات والخوارزمية والنموذج ودور كل منها.
3. فهم كيفية تعلم أنظمة الذكاء الاصطناعي بصورة مبسطة.
4. التعرف إلى أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي ووظيفة كل منها.
5. تفسير أهم استخدامات الذكاء الاصطناعي ومزاياه وتحدياته.
6. الانتقال إلى دراسة الوحدة الأساسية بفهم مترابط لجميع مفاهيمها.

الخطة التأسيسية

الهدف	عنوان الحصة	رقم الحصة
أن يفهم الطالب الفكرة الأساسية للذكاء الاصطناعي، وكيف يتعلم من البيانات، ويتعرف إلى المفاهيم الرئيسة مثل البيانات، والخوارزمية، والنموذج، والتعلم الآلي، وأهم التقنيات التي يقوم عليها الذكاء الاصطناعي.	كيف يفكر الذكاء الاصطناعي؟	الحصة الأولى
أن يتعرف الطالب إلى أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، ويدرك مزاياه وتحدياته، ويتعرف بصورة مبسطة إلى أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومراحل بناء أي نظام ذكاء اصطناعي.	الذكاء الاصطناعي حولنا... كيف غير العالم؟	الحصة الثانية



الحصة الأولى

كيف يفكر الذكاء الاصطناعي؟

حقيقة غيّرت العالم

في عام 2016 استطاع برنامج **AlphaGo** من شركة Google DeepMind هزيمة بطل العالم في لعبة **Go**، وهي لعبة تُعد أكثر تعقيداً من الشطرنج بسبب العدد الهائل من الاحتمالات الممكنة في كل حركة. اعتقد كثير من الخبراء أن الحاسوب سيحتاج عشرات السنين ليصل إلى هذا المستوى، لكن الذكاء الاصطناعي أثبت أن الحاسوب يستطيع التعلّم واتخاذ القرارات بدلاً من تنفيذ الأوامر فقط.

على أرض الواقع

عندما تفتح هاتفك ويقوم بالتعرف على وجهك، أو عندما يقترح عليك YouTube فيديو جديداً، أو عندما يجيبك ChatGPT عن سؤال، فأنت في الحقيقة تتعامل مع أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

لكن...

هل هذه الأنظمة "تفكر" فعلاً مثل الإنسان؟

الإجابة: لا.

هي تتعلم من كميات ضخمة من البيانات، ثم تستخدم ما تعلمته لاتخاذ أفضل قرار ممكن.

ما هو الذكاء الاصطناعي؟

الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence - AI) هو أحد فروع علوم الحاسوب، ويهدف إلى تصميم أنظمة تستطيع محاكاة بعض قدرات الإنسان مثل التعلم، والتعرف، واتخاذ القرار، وحل المشكلات.

الفكرة المهمة:

الذكاء الاصطناعي لا يملك عقلاً بشرياً، بل يعتمد على البيانات والخوارزميات للتعلم واتخاذ القرارات.

كيف يفكر الحاسوب؟

لفهم الذكاء الاصطناعي، يجب أن نعرف الفرق بين نوعين من البرامج.

أولاً: البرمجة التقليدية

في البرمجة التقليدية يكتب المبرمج جميع القواعد بنفسه.

مثال:

إذا كانت الدرجة ≤ 50 ← ناجح.

إذا كانت أقل من 50 ← راسب.

الحاسوب هنا لا يتعلم، وإنما ينفذ التعليمات فقط.

ثانيًا: الذكاء الاصطناعي

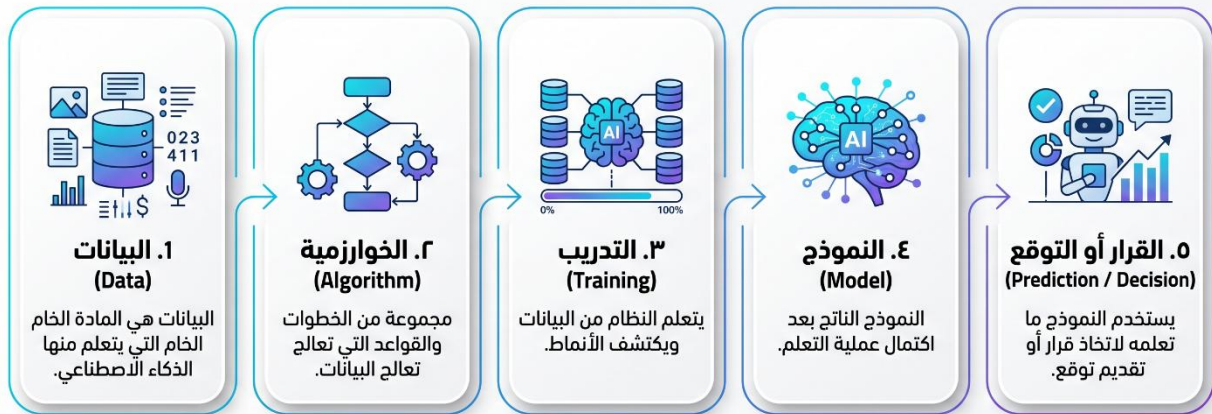
في الذكاء الاصطناعي لا نعطي الحاسوب جميع القواعد، بل نعطيه بيانات كثيرة ليتعلم منها بنفسه ويستنتج الأنماط.

كلما زادت جودة البيانات، أصبحت قراراته أكثر دقة.

رحلة تعلم الذكاء الاصطناعي

يعتمد أي نظام ذكاء اصطناعي على خمس مراحل مترابطة:

كيف يتعلم الذكاء الاصطناعي



كلما كانت البيانات أكثر جودة، كانت نتائج الذكاء الاصطناعي أكثر دقة.

رسم توضيحي: يمثل هذه المراحل في مخطط انسيابي بسيط يبدأ بالبيانات وينتهي بالقرار.

أهم المفاهيم التي يجب أن تعرفها

البيانات (Data)

هي المادة الخام التي يتعلم منها الذكاء الاصطناعي، وقد تكون صورًا أو نصوصًا أو أصواتًا أو أرقامًا.

الخوارزمية (Algorithm)

هي مجموعة من الخطوات والتعليمات التي يستخدمها الحاسوب لمعالجة البيانات والوصول إلى نتيجة.

النموذج (Model)

هو النظام الذي يتم إنشاؤه بعد تدريب الخوارزمية على البيانات، ويصبح قادرًا على التنبؤ أو اتخاذ القرارات.

كيف يتعلم الذكاء الاصطناعي؟

1- التعلم الآلي (Machine Learning)

هو أسلوب يجعل الحاسوب يتعلم من البيانات ويكتشف الأنماط دون الحاجة إلى كتابة جميع القواعد يدويًا.

أمثلة:

- كشف الرسائل المزعجة.
- اقتراح المنتجات.
- التنبؤ بالطقس.

2- التعلم العميق (Deep Learning)

هو نوع متطور من التعلم الآلي يستخدم الشبكات العصبية لمعالجة البيانات المعقدة مثل الصور والصوت والفيديو.

3- الشبكات العصبية (Neural Networks)

هي نماذج حاسوبية مستوحاة من طريقة عمل الدماغ البشري، وتتكون من طبقات مترابطة تتعلم تدريجيًا من البيانات حتى تصل إلى أفضل نتيجة ممكنة.

أهم تقنيات الذكاء الاصطناعي

معالجة اللغة الطبيعية (NLP)

تمكن الحاسوب من فهم اللغة البشرية وكتابتها.

أمثلة:

- ChatGPT.
- الترجمة الآلية.
- التصحيح الإملائي.

الرؤية الحاسوبية (Computer Vision)

تمكن الحاسوب من فهم الصور والفيديو.

أمثلة:

- التعرف على الوجوه.
- تشخيص الأمراض من الصور الطبية.
- السيارات ذاتية القيادة.

التعرف على الكلام (Speech Recognition)

تحول الكلام المنطوق إلى نص يمكن للحاسوب فهمه.

أمثلة:

- Siri.
- Google Assistant.
- الإملاء الصوتي.

الأنظمة الخبيرة (Expert Systems)

برامج تعتمد على قاعدة معرفية وقواعد محددة لتقديم حلول أو قرارات تشبه قرارات الخبراء في مجال معين.

أمثلة:

- المساعدة في التشخيص الطبي.
- أنظمة الدعم الفني.

خلاصة الحصة

يعتمد الذكاء الاصطناعي على سلسلة مترابطة تبدأ بالبيانات، ثم تستخدم الخوارزميات لتدريب نموذج قادر على التعلم واتخاذ القرارات. وتوجد عدة تقنيات تساعد على أداء مهام مختلفة، مثل فهم اللغة، وتحليل الصور، والتعرف على الصوت، وتقديم حلول تشبه خبرة الإنسان.

الفكرة الذهبية:

البيانات هي وقود الذكاء الاصطناعي، والخوارزمية هي طريقة التفكير، والنموذج هو النتيجة التي تتعلم من البيانات لتتخذ القرار.

منصة أساس التعليمية

الحصة الثانية

الذكاء الاصطناعي حولنا... كيف غيّر العالم؟

حقيقة غيّرت العالم

تشير التقديرات إلى أن معظم الأشخاص يستخدمون الذكاء الاصطناعي عدة مرات يوميًا دون أن يشعروا بذلك؛ فعند فتح الهاتف ببصمة الوجه، أو مشاهدة اقتراحات YouTube وNetflix، أو استخدام خرائط Google، أو البحث في الإنترنت، فإن الذكاء الاصطناعي هو من يحلّ البيانات ويقترح أفضل النتائج في أجزاء من الثانية.

على أرض الواقع

تخيل أنك مريض وتذهب إلى المستشفى لإجراء صورة أشعة. قد يقوم الطبيب بتحليل الصورة، لكن في كثير من المستشفيات الحديثة يوجد نظام ذكاء اصطناعي يساعد الطبيب على اكتشاف العلامات الأولى لبعض الأمراض خلال ثوانٍ، ثم يترك القرار النهائي للطبيب. هذا يوضح أن الذكاء الاصطناعي لا يستبدل الإنسان دائمًا، بل يساعده على اتخاذ قرارات أفضل وأسرع.

أين يستخدم الذكاء الاصطناعي؟

أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا من معظم القطاعات، ومن أبرزها:

الرعاية الصحية

- المساعدة في تشخيص الأمراض.
- تحليل الصور الطبية.
- اقتراح خطط علاج مناسبة.

التعليم

- إنشاء تجارب تعلم تناسب مستوى كل طالب.
- تصحيح بعض الاختبارات تلقائيًا.
- دعم التعلم عن بعد.

القطاع المالي

- كشف عمليات الاحتيال.
- تحليل المخاطر.

- التنبؤ بالاتجاهات المالية.

النقل

- تحسين المسارات.
- المساعدة في السيارات ذاتية القيادة.
- تنظيم حركة المرور.

التجارة الإلكترونية

- اقتراح المنتجات المناسبة.
- تحليل سلوك العملاء.
- تقديم توصيات شخصية.

الفكرة المهمة:

جميع هذه التطبيقات تعتمد على شيء واحد تعلمناه في الحصة السابقة، وهو **التعلم من البيانات لاتخاذ قرار مناسب**.

لماذا نستخدم الذكاء الاصطناعي؟

تلجأ المؤسسات إلى الذكاء الاصطناعي لأنه يساعد على:

- إنجاز الأعمال بسرعة أكبر.
- تقليل الأخطاء البشرية.
- تحليل كميات ضخمة من البيانات.
- تحسين جودة القرارات.
- تقديم خدمات تعمل على مدار الساعة.

هل الذكاء الاصطناعي مثالي؟

الإجابة: لا.

رغم قدراته الكبيرة، إلا أنه يعتمد على البيانات التي يتعلم منها. فإذا كانت البيانات خاطئة أو متحيزة، فقد تكون النتائج أيضاً خاطئة أو غير عادلة.

أبرز التحديات

الخصوصية

يعتمد الذكاء الاصطناعي على البيانات، وبعض هذه البيانات قد تكون شخصية، لذلك يجب حمايتها وعدم استخدامها بطريقة غير قانونية.

التحيز (Bias)

إذا تم تدريب النظام على بيانات غير متوازنة، فقد يتخذ قرارات غير عادلة تجاه بعض الأشخاص أو الفئات.

فقدان بعض الوظائف

يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة بعض الأعمال المتكررة، لكنه في الوقت نفسه يخلق وظائف جديدة تتطلب مهارات مختلفة.

لماذا نحتاج إلى الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) ؟

في بعض المجالات، لا يكفي أن يخبرنا الذكاء الاصطناعي بالنتيجة، بل يجب أن يوضح سبب اتخاذه لهذا القرار.

يساعد الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير على:

- زيادة الثقة في الأنظمة.
- فهم أسباب القرارات.
- اكتشاف الأخطاء أو التحيز.
- الالتزام بالأنظمة والقوانين.

كيف يُبنى نظام ذكاء اصطناعي؟

تمر معظم مشاريع الذكاء الاصطناعي بخطوات متسلسلة:

1. تحديد المشكلة أو الهدف.

2. جمع البيانات المناسبة.

3. تحليل البيانات.

4. تدريب النموذج.

5. اختبار النموذج وتحسينه.

6. نشر النموذج واستخدامه.

رسم توضيحي: دورة حياة مشروع ذكاء اصطناعي تبدأ بالهدف وتنتهي باستخدام النموذج، مع سهم دائري يوضح أن عملية التطوير مستمرة.

خلاصة الحصة

لم يعد الذكاء الاصطناعي تقنية مستقبلية، بل أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ويساعد في مجالات مثل الصحة، والتعليم، والمال، والنقل، والتجارة. وتعتمد كفاءته على جودة البيانات التي يتعلم منها، لذلك يجب استخدامه بطريقة مسؤولة تراعي الخصوصية، والعدالة، والشفافية.

الفكرة الذهبية:

الذكاء الاصطناعي لا يصنع المعجزات، بل يصنع قرارات أفضل عندما يتعلم من بيانات صحيحة ويُستخدم بطريقة أخلاقية.

منصة أساس التعليمية